

Roll No

BT-301 (AB/AF/AU/CE/CM/EA/EC/ED/EV/ME/RA/RM)

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional

Mathematics - III

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find a real root for $e^x \sin x = 1$ using Regular False method. 7नियमित गलत विधि का उपयोग करके $e^x \sin x = 1$ के लिए वास्तविक मूल खोजें।b) Find a real root of the equation $x - \cos x = 0$ which lies between 0 and 1 using Bisection method. 7द्विभाजन विधि का उपयोग करके समीकरण $x - \cos x = 0$ का वास्तविक मूल ज्ञात करें जो 0 और 1 के बीच स्थित है।

BT-301 (AB/AF/AU/CE/CM/EA/EC/ED/EV/A

2. a) From the following table estimate the number of person's earning wages between 60 - 70 rupees by using Newton's forward interpolation formula. 7

निम्नलिखित तालिका से न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का उपयोग करके 60 - 70 रुपये के बीच व्यक्ति की कमाई मजदूरी की संख्या का अनुमान लगाएं।

Wages in rupees	Below 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100	100 - 120
No. of persons	250	120	100	70	50

b) Evaluate $\int_0^\pi \sin x \, dx$ by dividing the range into 10 equal parts using Simpson's 1/3 rule. 7सिम्पसन के 1/3 नियम का उपयोग करके रेंज को 10 बराबर भागों में विभाजित करके $\int_0^\pi \sin x \, dx$ का मूल्यांकन करें।

3. Find the solution of the system of equations by using Gauss - Jacobi's method correct to 4 decimal places. 14

गॉस-जैकोबी विधि का उपयोग करके दशमलव के 4 स्थानों तक सही समीकरणों की प्रणाली का समाधान खोजें।

$$10x - 2y - z - w = 3, \quad -2x + 10y - z - w = 15,$$

$$-x - y + 10z - 2w = 27, \quad -x - y - 2z + 10w = -9$$

4. Find $y(0.1), y(0.2), y(0.3)$ using Taylor's series method given

$$\text{that } \frac{dy}{dx} = y^2 + x \text{ and } y(0) = 1. \quad 14$$

टेलर की श्रृंखला विधि का उपयोग करके $y(0.1), y(0.2), y(0.3)$ खोजें,

$$\text{बशर्ते कि } \frac{dy}{dx} = y^2 + x \text{ और } y(0) = 1 \text{ हो।}$$

BT-301 (AB/AF/AU/CE/CM/EA/EC/ED/E

[3]

5. a) Explain One dimensional Wave and Heat equation's. 7
एक आयामी तरंग और ऊष्मा समीकरण की व्याख्या करें।

- b) Using Laplace transform, Evaluate $\int_0^\infty \frac{e^{-at} \sin^2 t}{t} dt$. 7

लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके, $\int_0^\infty \frac{e^{-at} \sin^2 t}{t} dt$ का मूल्यांकन करें।

6. a) Using Convolution theorem, Find $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + a^2)^2} \right\}$. 7

कनवोल्यूशन प्रमेय का उपयोग करके $L^{-1} \left\{ \frac{1}{(s^2 + a^2)^2} \right\}$ खोजें।

- b) Using Laplace transform, Solve $(D^2 + 4D + 5)y = 5$, given that $y(0) = 0, y'(0) = 0$. 7

लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके, $(D^2 + 4D + 5)y = 5$ को हल करें, यह देखते हुए कि $y(0) = 0, y'(0) = 0$

7. a) Derive mean of the Normal Distribution. 7
सामान्य वितरण का माध्य प्राप्त करें।

- b) 2% of the items of a factory are defective. The items are packed in boxes. What is the probability that there will be at least three defective items in a box of 100 items? 7
एक कारखाने की 2% वस्तुएँ खराब हैं। सामान बक्सों में पैक किया गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 100 वस्तुओं के एक डिब्बे में कम से कम तीन खराब वस्तुएँ होंगी?

[4]

8. a) The mean and variance of Binomial distribution are 4 and 4/3 respectively. Find $P(x \geq 1)$. 7

द्विपद वितरण का माध्य और प्रसरण क्रमशः 4 और 4/3 हैं। $P(x \geq 1)$ खोजें।

- b) Write short note on : 7

i) Probability Mass Function

ii) Fourier Transforms

संक्षिप्त नोट लिखें।

i) संभाव्यता द्रव्यमान फलन

ii) फूरियर ट्रांसफॉर्म
